

Сопряжённые и самосопряжённые операторы

Специальные разделы высшей математики

1. Сопряжённый оператор

Определение 1.1. Сопряжённым к оператору $\mathcal{A}$ в евклидовом пространстве называют оператор $\mathcal{A}^*$, для которого

$$(\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}^*y) \quad \forall x, y.$$

Теорема 1.2. $\mathcal{A}^*$ существует, единствен и линеен. В ортонормированном базисе его матрица — транспонированная: $A^* = A^T$ (в унитарном случае $A^* = \overline{A}^T$).

Доказательство. В ОНБ $(\mathcal{A}x, y) = (\mathcal{A}x)^T y = x^T A^T y = (x, A^T y)$, поэтому оператор с матрицей A^T удовлетворяет определению — существование. Единственность: если $(x, \mathcal{B}y) = (x, \mathcal{C}y)$ для всех x , то $(x, (\mathcal{B} - \mathcal{C})y) = 0$ при всех x , в частности при $x = (\mathcal{B} - \mathcal{C})y$, откуда $(\mathcal{B} - \mathcal{C})y = 0$ для всех y . Линейность $\mathcal{A}^*$ следует из линейности по y обеих частей определения. (Чисто геометрически существование обеспечивает теорема Рисса о представлении линейного функционала $x \mapsto (\mathcal{A}x, y)$ вектором $\mathcal{A}^*y$.) $\square$

2. Алгебраические свойства сопряжения

Свойство 2.1.

- 1) $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$, $(\alpha\mathcal{A})^* = \alpha\mathcal{A}^*$;
- 2) $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$;
- 3) инволютивность $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$;
- 4) $\text{Im } \mathcal{A}^* = (\text{Ker } \mathcal{A})^\perp$.

Доказательство. 2) $(\mathcal{A}\mathcal{B}x, y) = (\mathcal{B}x, \mathcal{A}^*y) = (x, \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*y)$, а по определению это $(x, (\mathcal{A}\mathcal{B})^*y)$; в силу единственности $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$. 4) $x \in \text{Ker } \mathcal{A} \iff \mathcal{A}x = 0 \iff (\mathcal{A}x, y) = 0 \quad \forall y \iff (x, \mathcal{A}^*y) = 0 \quad \forall y \iff x \perp \text{Im } \mathcal{A}^*$. Значит $\text{Ker } \mathcal{A} = (\text{Im } \mathcal{A}^*)^\perp$, откуда $\text{Im } \mathcal{A}^* = (\text{Ker } \mathcal{A})^\perp$. $\square$

3. Самосопряжённые операторы

Определение 3.1. Оператор самосопряжён (симметрический), если $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$, т.е. $(\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}y)$. В ОНБ это равносильно $A = A^T$ (симметрическая матрица).

Замечание 3.2. Самосопряжённые операторы образуют подпространство в $\mathcal{L}(V, V)$: сумма и скалярное кратное симметрических операторов симметричны.

4. Спектральные свойства самосопряжённых операторов

Теорема 4.1. Все собственные значения самосопряжённого оператора вещественны.

Доказательство. Рассмотрим (при необходимости комплексифицировав) собственный вектор $x \neq 0$, $\mathcal{A}x = \lambda x$. Тогда, используя эрмитово произведение и самосопряжённость,

$$\lambda(x, x) = (\mathcal{A}x, x) = (x, \mathcal{A}x) = \overline{\lambda}(x, x).$$

Так как $(x, x) > 0$, получаем $\lambda = \overline{\lambda}$, т.е. $\lambda \in \mathbb{R}$. $\square$

Теорема 4.2. Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям самосопряжённого оператора, ортогональны.

Доказательство. Пусть $\mathcal{A}x = \lambda x$, $\mathcal{A}y = \mu y$, $\lambda \neq \mu$. Тогда $\lambda(x, y) = (\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}y) = \mu(x, y)$, откуда $(\lambda - \mu)(x, y) = 0$ и $(x, y) = 0$. $\square$

5. Спектральная теорема

Лемма 5.1. *Если подпространство L инвариантно относительно самосопряжённого $\mathcal{A}$ ($\mathcal{A}L \subseteq L$), то и $L^\perp$ инвариантно.*

Доказательство. Пусть $y \in L^\perp$. Для любого $x \in L$ имеем $\mathcal{A}x \in L$, поэтому $(\mathcal{A}y, x) = (y, \mathcal{A}x) = 0$. Значит $\mathcal{A}y \perp L$, т.е. $\mathcal{A}y \in L^\perp$. $\square$

Теорема 5.2 (спектральная теорема). *Для самосопряжённого оператора в конечномерном евклидовом пространстве существует ортонормированный базис из собственных векторов; в нём матрица диагональна.*

Доказательство. Индукция по $\dim V$. При $\dim V = 1$ утверждение очевидно. Шаг: характеристический многочлен имеет вещественный корень λ_1 (собственные значения вещественны), ему отвечает единичный собственный вектор e_1 . Прямая $L = \text{span}(e_1)$ инвариантна, значит по лемме инвариантно $L^\perp$ ($\dim L^\perp = \dim V - 1$). Сужение $\mathcal{A}|_{L^\perp}$ самосопряжённо, по предположению индукции в $L^\perp$ есть ОНБ из собственных векторов $e_2, \dots, e_n$. Вместе с e_1 они дают искомый ОНБ. $\square$

Замечание 5.3 (геометрический смысл). В этом базисе $\mathcal{A} = \sum \lambda P_\lambda$, где P_λ — ортогональный проектор на V_λ : оператор «растягивает» взаимно ортогональные собственные направления с коэффициентами λ .